

Задание 20. ОГЭ. Математика. Урок 1.

Неумоин ПД

9 класс • Подготовка к ОГЭ

Блиц-опрос: Формулы сокращённого умножения

Блиц-опрос: Вопрос 1

Вопрос

Разложите на множители:

$$x^2 - 25$$

A) $(x - 5)^2$

Б) $(x - 5)(x + 5)$

В) $(x - 25)(x + 1)$

Блиц-опрос: Вопрос 2

Вопрос

Разложите на множители:

$$x^2 + 6x + 9$$

A) $(x + 9)^2$

Б) $(x + 3)^2$

В) $(x + 6)(x + 3)$

Блиц-опрос: Вопрос 3

Вопрос

Разложите на множители:

$$4x^2 - 12x + 9$$

A) $(2x - 3)^2$

Б) $(4x - 3)^2$

В) $(2x - 3)(2x + 3)$

Блиц-опрос: Вопрос 4

Вопрос

Вынесите общий множитель:

$$3x^3 - 12x$$

А) $3x(x^2 - 4)$

Б) $3x(x - 2)(x + 2)$

В) $3(x^3 - 4x)$

Блиц-опрос: Вопрос 5

Вопрос

Если $a \cdot b = 0$, то что можно сказать?

A) $a = 0$ и $b = 0$

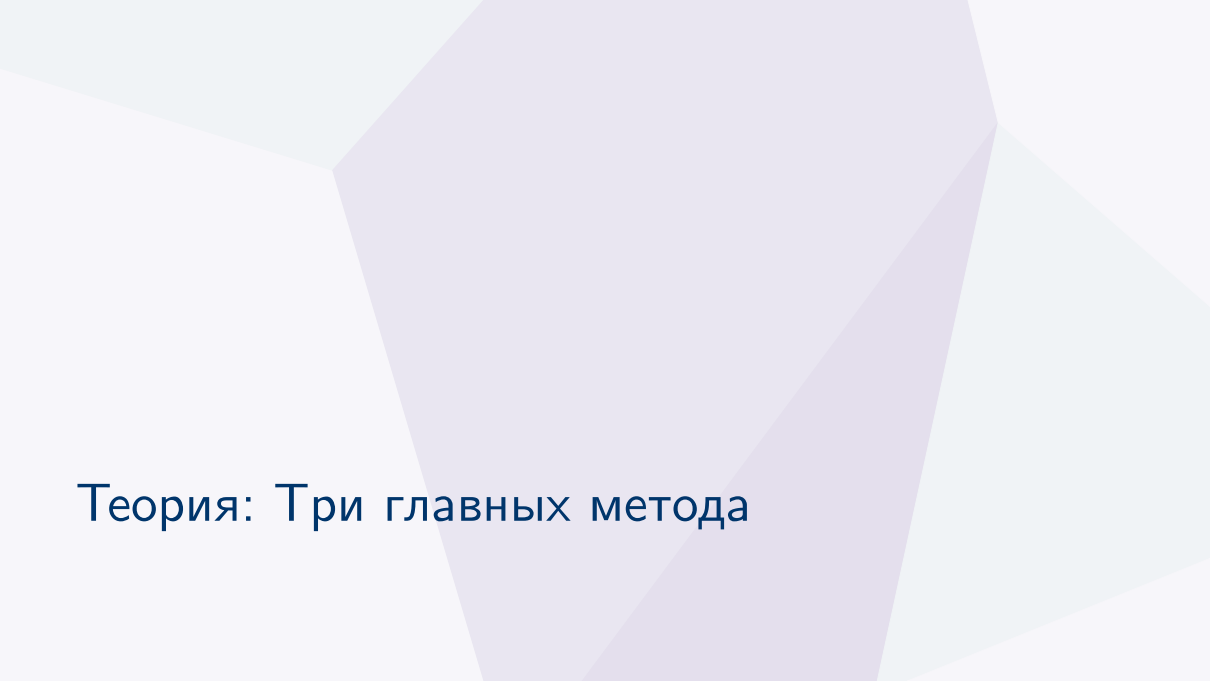
Б) $a = 0$ или $b = 0$

В) $a = b$

Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. **Б)** $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$ — разность квадратов
2. **Б)** $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$ — квадрат суммы
3. **А)** $4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = (2x - 3)^2$
4. **Б)** $3x^3 - 12x = 3x(x^2 - 4) = 3x(x - 2)(x + 2)$ — полное разложение!
5. **Б)** Хотя бы один множитель равен нулю (это ключ ко всему уроку!)



Теория: Три главных метода

Главная идея задания 20

Принцип

Уравнение высшей степени **нельзя** решить «по формуле».

Но его можно **разложить на множители** и применить свойство:

$$A \cdot B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ или } B = 0$$

Три метода разложения

1. **Вынесение общего множителя**
2. **Метод группировки**
3. **Формулы сокращённого умножения** (разность квадратов, квадрат суммы/разности)

Метод 1: Вынесение общего множителя

Алгоритм

Если все слагаемые содержат общий множитель — выносим его:

$$ab + ac = a(b + c)$$

Пример

$$9x^3 - 36x = 0$$

$$9x(x^2 - 4) = 0$$

$$9x(x - 2)(x + 2) = 0$$

$$x = 0, \quad x = 2, \quad x = -2$$

Метод 2: Группировка

Алгоритм: разбиваем на пары и выносим общее

$$\underbrace{ab + ac}_{1\text{-я}} + \underbrace{db + dc}_{2\text{-я}} = a(b + c) + d(b + c) = (b + c)(a + d)$$

Пример

$$\begin{aligned} \underbrace{x^3 + 2x^2}_{x^2(x+2)} - \underbrace{(x+2)}_{1 \cdot (x+2)} &= 0 \\ (x+2)(x^2 - 1) &= 0 \\ (x+2)(x-1)(x+1) &= 0 \end{aligned}$$

$$x = -2, \quad x = 1, \quad x = -1$$

Метод 3: Разность квадратов

Формула

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Пример

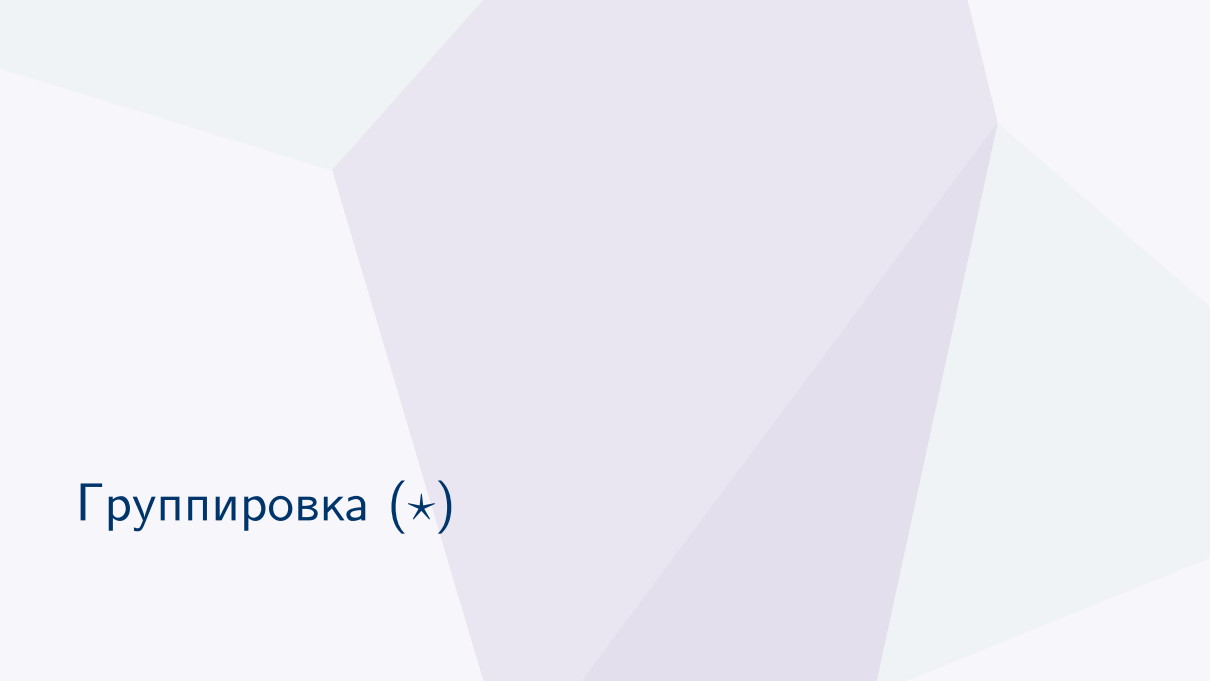
$$(x^2)^2 - (x - 2)^2 = 0$$

$$(x^2 - (x - 2))(x^2 + (x - 2)) = 0$$

$$(x^2 - x + 2)(x^2 + x - 2) = 0$$

- $x^2 - x + 2 = 0 \Rightarrow D = -7 < 0$ (**нет корней**)

- $x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow D = 9 \Rightarrow x = 1, x = -2$



Группировка (★)

Задача 1: Условие

Задача

Решите уравнение $x^3 + 2x^2 - 9x - 18 = 0$.

Задача 1: Решение

Алгоритм

1. Группируем: $\underbrace{x^3 + 2x^2}_{x^2(x+2)} - \underbrace{9x - 18}_{-9(x+2)}$
2. Выносим $(x + 2)$: $(x + 2)(x^2 - 9) = 0$
3. Разность квадратов: $(x + 2)(x - 3)(x + 3) = 0$

Ответ

$$x = -2, \quad x = 3, \quad x = -3$$

Задача 2: Условие

Задача

Решите уравнение $x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$.



Задача 2: Решение

Алгоритм

1. Группируем: $x^2(x + 3) - 1 \cdot (x + 3) = 0$
2. Выносим $(x + 3)$: $(x + 3)(x^2 - 1) = 0$
3. Разность квадратов: $(x + 3)(x - 1)(x + 1) = 0$

Ответ

$$x = -3, \quad x = 1, \quad x = -1$$

Полный квадрат (★★)

Задача 3: Условие

Задача

Решите уравнение $x(x^2 + 2x + 1) = 6(x + 1)$.

Задача 3: Решение

Алгоритм

1. Замечаем: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$
2. Переносим: $x(x + 1)^2 - 6(x + 1) = 0$
3. Выносим $(x + 1)$: $(x + 1)(x(x + 1) - 6) = 0$
4. $(x + 1)(x^2 + x - 6) = 0$
5. $D = 1 + 24 = 25$, $x = \frac{-1 \pm 5}{2}$

Ответ

$$x = -1, \quad x = 2, \quad x = -3$$

Задача 4: Условие

Задача

Решите уравнение $x(x^2 + 6x + 9) = 4(x + 3)$.

Задача 4: Решение

Алгоритм

1. Замечаем: $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$
2. Переносим: $x(x + 3)^2 - 4(x + 3) = 0$
3. Выносим $(x + 3)$: $(x + 3)(x^2 + 3x - 4) = 0$
4. $D = 9 + 16 = 25$, $x = \frac{-3 \pm 5}{2}$

Ответ

$$x = -3, \quad x = 1, \quad x = -4$$

Биквадратные уравнения (★★)

Задача 5: Условие

Задача

Решите уравнение $x^4 = (x - 2)^2$.



Задача 5: Решение

Алгоритм: разность квадратов

$$x^4 = (x^2)^2 \Rightarrow (x^2)^2 - (x - 2)^2 = 0 \Rightarrow (x^2 - x + 2)(x^2 + x - 2) = 0$$

1) $x^2 - x + 2 = 0$
 $D = 1 - 8 = -7 < 0$

Нет корней

2) $x^2 + x - 2 = 0$
 $D = 1 + 8 = 9$
 $x = \frac{-1 \pm 3}{2} \Rightarrow x = 1, x = -2$

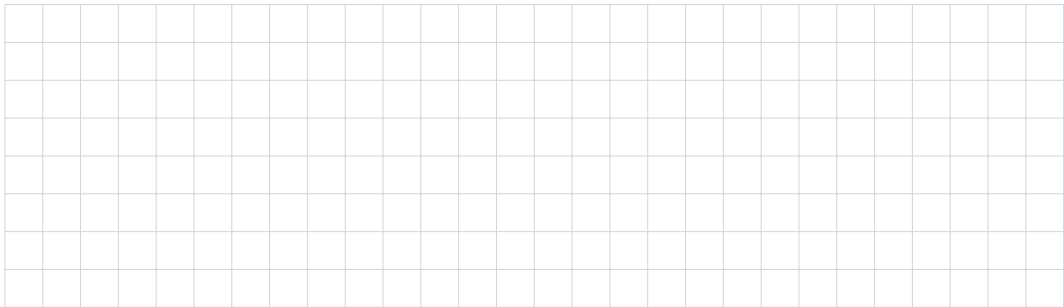
Ответ

$$x = 1, \quad x = -2$$

Задача 6: Условие

Задача

Решите уравнение $x^4 = (2x - 15)^2$.



Задача 6: Решение

Алгоритм: разность квадратов

$$(x^2)^2 - (2x - 15)^2 = 0 \Rightarrow (x^2 - 2x + 15)(x^2 + 2x - 15) = 0$$

1) $x^2 - 2x + 15 = 0$
 $D = 4 - 60 = -56 < 0$

Нет корней

2) $x^2 + 2x - 15 = 0$
 $D = 4 + 60 = 64$
 $x = \frac{-2 \pm 8}{2} \Rightarrow x = 3, x = -5$

Ответ

$$x = 3, \quad x = -5$$

Сумма квадратов равна нулю (★ ★ ★)

Задача 7: Условие

Задача

Решите уравнение $(x^2 - 1)^2 + (x^2 - 6x - 7)^2 = 0$.

Задача 7: Решение

Идея

Сумма квадратов равна нулю $\Leftrightarrow$ **оба слагаемых равны нулю.**

$$\begin{cases} x^2 - 1 = 0 \\ x^2 - 6x - 7 = 0 \end{cases}$$

Уравнение 1

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

Уравнение 2

$$D = 36 + 28 = 64$$

$$x = \frac{6 \pm 8}{2} \Rightarrow x = 7 \text{ или } x = -1$$

Ответ

Общий корень: $x = -1$

Задача 8: Условие

Задача

Решите уравнение $(x^2 - 4)^2 + (x^2 - 6x - 16)^2 = 0$.

Задача 8: Решение

Идея

$$\begin{cases} x^2 - 4 = 0 \\ x^2 - 6x - 16 = 0 \end{cases}$$

Уравнение 1

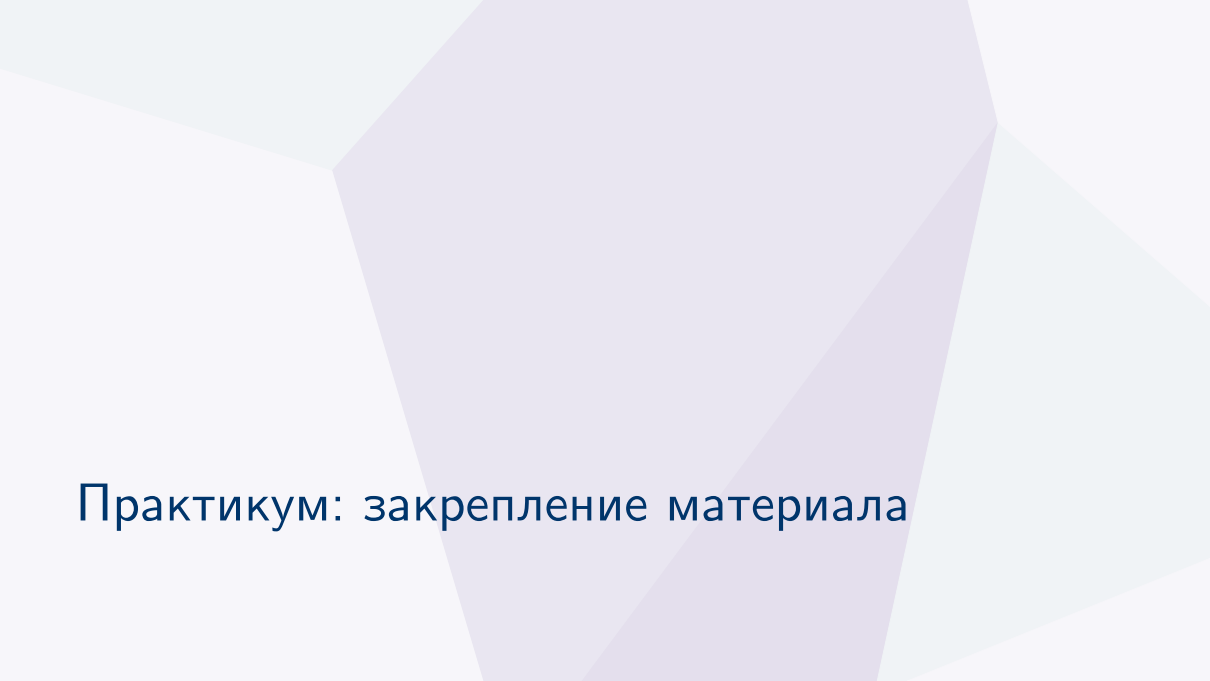
$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

Уравнение 2

$$\begin{aligned} D &= 36 + 64 = 100 \\ x &= \frac{6 \pm 10}{2} \Rightarrow x = 8 \text{ или } x = -2 \end{aligned}$$

Ответ

Общий корень: $x = -2$



Практикум: закрепление материала

Задача 9: Условие

Задача

Решите уравнение $(x - 17)^2 = 5(x - 17)$.

Задача 9: Решение

Алгоритм

1. Переносим: $(x - 17)^2 - 5(x - 17) = 0$
2. Выносим $(x - 17)$: $(x - 17)((x - 17) - 5) = 0$
3. $(x - 17)(x - 22) = 0$

Ответ

$$x = 17, \quad x = 22$$

Задача 10: Условие

Задача

Решите уравнение $(5x - 9)^2 = (5x - 9)^3$.

Задача 10: Решение

Алгоритм

1. Переносим: $(5x - 9)^2 - (5x - 9)^3 = 0$
2. Выносим $(5x - 9)^2$: $(5x - 9)^2(1 - (5x - 9)) = 0$
3. $(5x - 9)^2(10 - 5x) = 0$

Ответ

$$x = \frac{9}{5} = 1,8, \quad x = 2$$

Задача 11: Условие

Задача

Решите уравнение $9x^3 = 36x$.

Задача 11: Решение

Алгоритм

1. Переносим: $9x^3 - 36x = 0$
2. Выносим $9x$: $9x(x^2 - 4) = 0$
3. Разность квадратов: $9x(x - 2)(x + 2) = 0$

Ответ

$$x = 0, \quad x = 2, \quad x = -2$$

Задача 12: Условие

Задача

Решите уравнение $(x + 8)^3 = 36(x + 8)$.

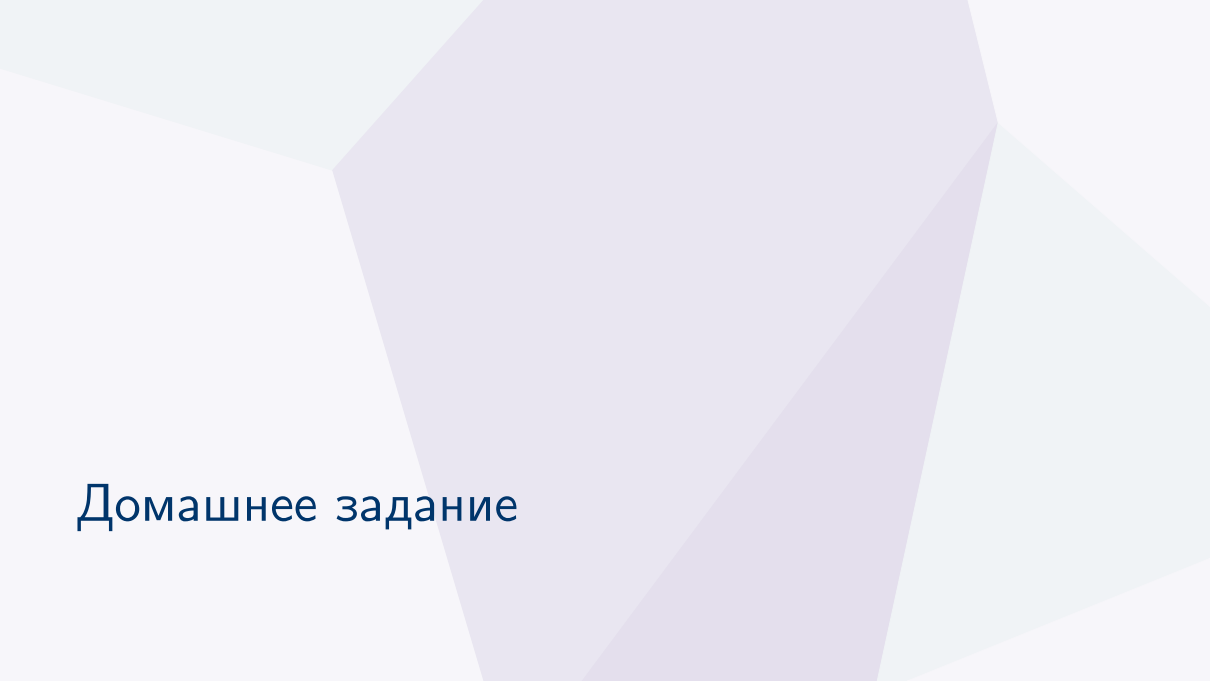
Задача 12: Решение

Алгоритм

1. Переносим: $(x + 8)^3 - 36(x + 8) = 0$
2. Выносим $(x + 8)$: $(x + 8)((x + 8)^2 - 36) = 0$
3. Разность квадратов: $(x + 8)(x + 8 - 6)(x + 8 + 6) = 0$
4. $(x + 8)(x + 2)(x + 14) = 0$

Ответ

$$x = -8, \quad x = -2, \quad x = -14$$



Домашнее задание

Домашнее задание (часть 1)

Обязательная часть

1. $x(x^2 + 4x + 4) = 3(x + 2)$
2. $x(x^2 + 2x + 1) = 2(x + 1)$
3. $x^4 = (x - 20)^2$
4. $(x^2 - 4)^2 + (x^2 - 3x - 10)^2 = 0$
5. $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$
6. $(y + 21)^2 = 5(y + 21)$

Домашнее задание (часть 2)

Обязательная часть (продолжение)

7. $3z^3 = 75z$

8. $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$

9. $(5x + 6)^2 = (5x + 6)^3$

10. $x^4 = (x - 12)^2$

Повышенная сложность

11. $(x^2 - 9)^2 + (x^2 + x - 6)^2 = 0$

12. $(x - 2)^2(x - 3) = 4(x - 2)$

Домашнее задание: Ответы

Ответы (часть 1)

1. $x = -2, x = 1, x = -3$
2. $x = -1, x = 1, x = -2$
3. $x = 4, x = -5$
4. $x = -2$
5. $x = -3, x = 2, x = -2$
6. $y = -21, y = -16$

Ответы (часть 2)

7. $z = 0, z = 5, z = -5$
8. $x = -2, x = 1, x = -1$
9. $x = -\frac{6}{5}, x = -1$
10. $x = 3, x = -4$
11. $x = -3$
12. $x = 2, x = \frac{5 \pm \sqrt{41}}{2}$

Спасибо за внимание!